Soal UKK (Uji Kompetensi Keahlian)

Cloud Engineer

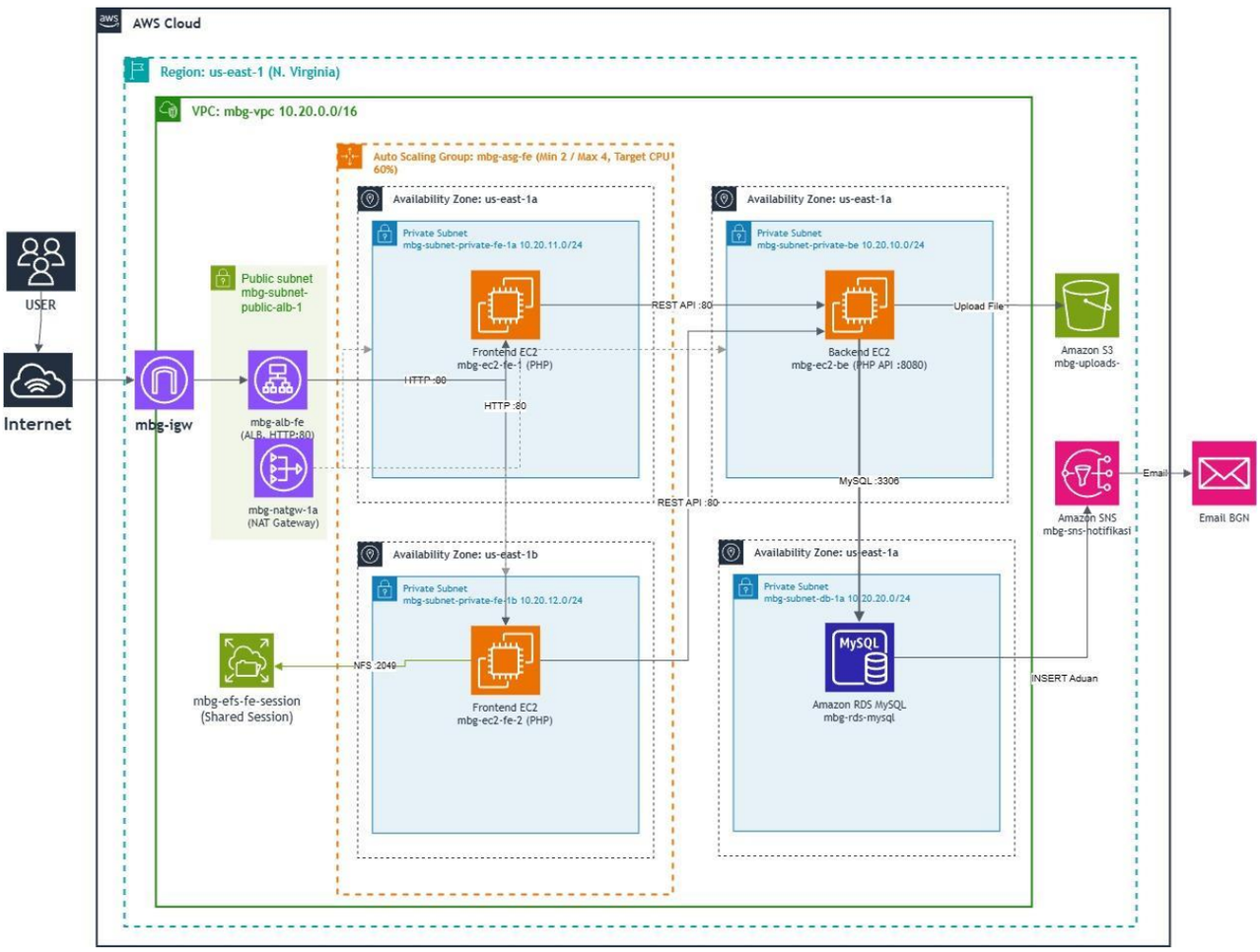
SMKN 1 Banyumas

TA. 2026/2027

Deployment Aplikasi Web PHP/MySQL pada AWS Academy Learner Lab

Studi Kasus: Sistem Pelaporan, Monitoring & Aduan Program MBG — dengan Auto Scaling FE (subnet private + NAT Gateway), Penyimpanan S3, Shared Session EFS, dan Notifikasi Email (SNS)

A. Diagram Arsitektur



B. Skenario Ujian

Peserta bertindak sebagai cloud engineer yang ditugaskan untuk men-deploy sistem informasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akun AWS Academy Learner Labg. Sistem terdiri atas dua server aplikasi (Back End/API dan Front End/dashboard), basis data terkelola (RDS), penyimpanan berkas (S3), serta notifikasi otomatis ke penanggung jawab BGN melalui email (SNS) setiap kali ada laporan atau aduan baru masuk.

Front End dijalankan dalam mode Auto Scaling (minimal 2 instance di 2 Availability Zone berbeda, di belakang Application Load Balancer), untuk mensimulasikan kesiapan sistem menghadapi lonjakan akses masyarakat saat mengakses dashboard transparansi publik. Karena Front End multi-instance, session login harus dibuat konsisten antar instance menggunakan Amazon EFS sebagai shared storage

Seluruh instance hasil Auto Scaling Front End maupun instance Back End WAJIB ditempatkan pada subnet private yang mengakses internet lewat NAT Gateway. Subnet public hanya digunakan untuk endpoint Application Load Balancer (ALB). Tidak ada EC2 (FE maupun BE) yang ditempatkan langsung di subnet public.

Seluruh nama resource, alamat IP/CIDR, dan tag wajib mengikuti Rencana Penamaan pada Bab C tanpa modifikasi, agar proses penilaian dapat dilakukan secara otomatis oleh penguji menggunakan script (AWS CLI) tanpa perlu menelusuri konsol satu per satu.

C. Rencana Penamaan, IP & Tagging (Wajib Diikuti Persis)

Ganti X pada beberapa nama (bucket S3, key pair) dengan NIS/username peserta agar unik secara global. Selain itu, seluruh nama WAJIB persis seperti tabel di bawah — ini menjadi acuan tunggal (single source of truth) bagi script penilaian otomatis penguji.

C.1 Region

Region
N. Virginia / **us-east-1**

C.2 VPC & Subnet

Resource	Nama (Tag: Name)	CIDR / Detail	Availability Zone
VPC	mbg-vpc	10.20.0.0/16	-
Subnet Public ALB FE 1	mbg-subnet-public-alb-1a	10.20.1.0/24	us-east-1a
Subnet Public ALB FE 2	mbg-subnet-public-alb-1b	10.20.2.0/24	us-east-1b
Subnet Private FE 1	mbg-subnet-private-fe-1a	10.20.11.0/24	us-east-1a
Subnet Private FE 2	mbg-subnet-private-fe-1b	10.20.12.0/24	us-east-1b
Subnet Private BE	mbg-subnet-private-be	10.20.10.0/24	us-east-1a
Subnet DB 1	mbg-subnet-db-1a	10.20.20.0/24	us-east-1a
Subnet DB 2	mbg-subnet-db-1b	10.20.21.0/24	us-east-1b

C.3 IGW, NAT Gateway, dan Route Table

Resource	Nama (Tag: Name)	CIDR / Detail	Availability Zone
Internet Gateway	mbg-igw	attached ke mbg-vpc	-
NAT Gateway	mbg-natgw-1a	Zonal di mbg-subnet-public-alb-1a Public, dengan 1 Elastic IP	us-east-1a
Route Table Public	mbg-rt-public	0.0.0.0/0 → mbg-igw asosiasi ke ● mbg-subnet-public-alb-1a ● mbg-subnet-public-alb-1a	-
Route Table Private	mbg-rt-private	0.0.0.0/0 → mbg-natgw-1a; asosiasi ke ● mbg-subnet-private-fe-1a ● mbg-subnet-private-fe-1b ● mbg-subnet-private-be	-

Catatan: subnet public (mbg-subnet-public-alb-1a/1b) HANYA berisi mbg-alb-fe dan mbg-natgw-1a, tidak ada EC2 FE/BE di dalamnya. Seluruh EC2 (FE hasil Auto Scaling maupun BE) berada di subnet private dan mengakses internet keluar (update paket, unduh dependensi, panggil API AWS seperti S3/SNS) lewat NAT Gateway. Subnet DB tidak memiliki route ke internet (default route) — akses hanya lewat Security Group dari mbg-sg-be.

C.4 Security Group

Nama SG	Melekat Pada	Inbound Rule
mbg-sg-alb	mbg-alb-fe	TCP 80 dari **0.0.0.0/0**
mbg-sg-fe	instance ASG FE (mbg-lt-fe)	TCP 22 dari **0.0.0.0/0** TCP 80 dari **0.0.0.0/0**
mbg-sg-be	mbg-ec2-be	TCP 22 dari **0.0.0.0/0** TCP 80 dari **0.0.0.0/0**
mbg-sg-rds	mbg-rds-mysql	TCP 3306 dari **0.0.0.0/0**
mbg-sg-efs	Mount Target EFS	TCP 2049 dari **0.0.0.0/0**

Karena instance FE dan BE berada di subnet private (tanpa IP publik), akses port 22 dari 0.0.0.0/0 tidak relevan. Disarankan menggunakan AWS Systems Manager Session Manager (memakai LabInstanceProfile) untuk akses shell ke instance tanpa membuka port 22 ke internet; rule TCP 22 pada tabel di atas hanya untuk kebutuhan troubleshooting dari dalam VPC (mis. lewat instance lain / VPN).

C.5 RDS

Item	Nilai
Engine type	MySQL
Templates	Free tier
DB Instance Identifier	mbg-rds-mysql
Master username	admin
password db	12345678
VPC	mbg-vpc
Security Group	mbg-sg-rds
Public access	No
Availability Zone	us-east-1a

C.6 S3

Item	Nilai
Bucket namespace	Account Regional namespace
Bucket name	**mbg-uploads-**Account Regional namespace suffix contoh: mbg-uploads-601532533660-us-east-1-an
Region	us-east-1 (samakan dengan region EC2/RDS)
Public access	Block semua public access; akses file lewat presigned URL / object ACL per-object saat upload
Struktur folder (prefix)	aduan/ untuk foto aduan, laporan/ untuk dokumen laporan

C.7 SNS (Notifikasi Email ke BGN)

Item	Nilai
Topic name	mbg-sns-notifikasi
Protokol subscription	Email
Endpoint	**ukkce2627@smkn1bms.sch.id**
Dipicu oleh	BE (PHP) memanggil aksi Publish ke topic ini setiap ada INSERT baru pada tabel laporan atau aduan
Isi pesan (contoh)	"[MBG] Aduan baru masuk dari SPPG X - Kategori: <kategori> - Waktu: <timestamp>"

C.8 EFS (Wajib — Shared Session Storage untuk FE Auto Scaling)

Karena Front End berjalan multi-instance (Auto Scaling), session login PHP TIDAK BOLEH disimpan di disk lokal masing-masing instance (akan membuat user ter-logout acak saat request berpindah instance di belakang ALB). EFS dipakai sebagai shared storage session yang di-mount oleh seluruh instance FE.

Item	Nilai
File System name	mbg-efs-fe-session
Performance mode	General Purpose
Throughput mode	Bursting (Transition into Archive - none)
File system type	regional
Mount Target	Dibuat di kedua subnet PRIVATE FE: mbg-subnet-private-fe-1a dan mbg-subnet-private-fe-1b
Security Group Mount Target	mbg-sg-efs (inbound: TCP 2049 dari mbg-sg-fe)
Mount Path di instance FE	**/mnt/efs/mbg-session**
Konfigurasi PHP	session.save_path diarahkan ke /mnt/efs/mbg-session pada php.ini atau di config.php (ini_set)
Dibuat oleh	User-data pada Launch Template mbg-lt-fe (mount otomatis saat instance boot, lihat D.7)

C.9 EC2 — Back End

Item	Nilai
Name tag	mbg-ec2-be
AMI	Amazon Linux 2023 (64-bit x86)
Instance type	t3.micro
Key pair	**vockey**
Subnet	mbg-subnet-private-be
Auto-assign Public IP	Disabled (instance tidak memiliki IP publik)
Security Group	mbg-sg-be
IAM Instance Profile	LabInstanceProfile (bawaan AWS Academy)
Akses shell	AWS Systems Manager Session Manager (tanpa SSH publik)

C.10 EC2 — Front End untuk Test dan Pre-Production Stage

Item	Nilai
Name tag instance (dari template)	mbg-ec2-fe
AMI	Amazon Linux 2023 (64-bit x86)
Instance type	t3.micro
Key pair	**vockey**
Auto-assign Public IP	Enable
Security Group	mbg-sg-fe
IAM Instance Profile	LabInstanceProfile
Subnet	mbg-subnet-public-alb-1a
EFX File systems Mount Ppoint	**/mnt/efs/mbg-session**
Konfigurasi PHP	session.save_path diarahkan ke /mnt/efs/mbg-session pada php.ini atau di config.php (ini_set)
Automatically create and attach security group	unchecked

C.11 EC2 — Front End (via Launch Template + Auto Scaling Group) untuk Production Stage

Item	Nilai
Launch Template name	mbg-lt-fe
Name tag instance (dari template)	mbg-ec2-fe
AMI	Amazon Linux 2023 (64-bit x86)
Instance type	t3.micro
Key pair	**vockey**
Auto-assign Public IP	Disabled (instance di subnet private)
Security Group	mbg-sg-fe
IAM Instance Profile	LabInstanceProfile (bawaan AWS Academy)
Auto Scaling Group name	mbg-asg-fe
Subnet ASG (multi-AZ, PRIVATE)	mbg-subnet-private-fe-1a, mbg-subnet-private-fe-1b
Desired / Min / Max capacity	2 / 2 / 4
Target Group name	mbg-tg-fe (protokol HTTP:80, health check path /health.php)
Load Balancer name	mbg-alb-fe (internet-facing, subnet PUBLIC: mbg-subnet-public-alb-1a & 1b, listener HTTP:80 → mbg-tg-fe)
Scaling Policy	Target tracking, metric Average CPU Utilization, target 60%

D. Repo Aplikasi

BackEnd:
https://github.com/ukkce2627/mbg-app-be

FrontEnd:
https://github.com/ukkce2627/mbg-app-fe

E. Petunjuk Pelaksanaan (Langkah demi Langkah)

D.1 Membuat Jaringan (VPC)

1. Buat VPC bernama mbg-vpc dengan CIDR 10.20.0.0/16.
2. Buat 7 subnet sesuai tabel C.1: 2 subnet public (ALB), 2 subnet private FE, 1 subnet private BE, 2 subnet DB, pada AZ yang ditentukan.
3. Buat Internet Gateway mbg-igw, attach ke mbg-vpc.
4. Alokasikan 1 Elastic IP, lalu buat NAT Gateway mbg-natgw-1a di mbg-subnet-public-alb-1a.
5. Buat Route Table mbg-rt-public, tambahkan route 0.0.0.0/0 → mbg-igw, asosiasikan hanya ke mbg-subnet-public-alb-1a dan mbg-subnet-public-alb-1b.
6. Buat Route Table mbg-rt-private, tambahkan route 0.0.0.0/0 → mbg-natgw-1a, asosiasikan ke mbg-subnet-private-fe-1a, mbg-subnet-private-fe-1b, dan mbg-subnet-private-be.
7. Aktifkan Auto-assign Public IP HANYA pada kedua subnet public (mbg-subnet-public-alb-1a/1b). Pastikan subnet private (FE & BE) TIDAK meng-assign IP publik.

D.2 Membuat Security Group

1. Buat 5 security group sesuai tabel C.2 beserta inbound rule masing-masing (buat urutannya: mbg-sg-alb dan mbg-sg-rds dulu, baru mbg-sg-fe/mbg-sg-be/mbg-sg-efs karena saling mereferensikan sebagai source).

D.3 Membuat RDS

1. Buat DB Subnet Group mbg-db-subnet-group memakai mbg-subnet-db-1a dan mbg-subnet-db-1b.
2. Buat RDS instance sesuai spesifikasi tabel C.5, catat endpoint yang muncul setelah instance available.

D.4 Membuat S3 Bucket

1. Buat bucket sesuai C.6, aktifkan Block Public Access, buat 2 folder/prefix: aduan/ dan laporan/.

D.5 Membuat SNS Topic

1. Buat topic mbg-sns-notifikasi (tipe Standard).
2. Buat subscription protokol Email dengan endpoint email BGN, lalu konfirmasi lewat tautan yang dikirim ke inbox email tersebut (subscription harus berstatus Confirmed sebelum demo).
3. Catat ARN topic untuk dipakai di config.php BE.

D.6 Deploy Server Back End

1. Launch EC2 sesuai spesifikasi C.3 pada subnet mbg-subnet-private-be (tanpa IP publik).
2. Install PHP 8.x, Apache/Nginx, ekstensi pdo_mysql, dan AWS SDK for PHP (lewat Composer) — akses internet untuk unduh paket tersedia lewat mbg-natgw-1a.
3. Upload/clone source code BE, buat config.php berisi endpoint RDS, nama bucket S3, ARN SNS topic, region, dan API key (lihat lampiran E).
4. Jalankan aplikasi (port 80), pastikan endpoint /health.php mengembalikan status 200, dan auto-migration tabel berjalan (cek database sudah terbentuk otomatis di RDS).
5. Uji publish SNS manual (buat 1 aduan dummy lewat API), pastikan email diterima BGN.

6. Karena mbg-ec2-be tidak memiliki IP publik, gunakan AWS Systems Manager Session Manager dari konsol AWS untuk mengakses shell instance ini.

D.7 Membuat EFS, AMI & Launch Template untuk Front End

1. Buat EFS mbg-efs-fe-session sesuai spesifikasi C.7.5, buat mount target di kedua subnet PRIVATE FE, lengkapi security group mbg-sg-efs.
2. Siapkan 1 EC2 sementara di subnet mbg-subnet-private-fe-1a (tanpa IP publik, akses internet lewat NAT Gateway), install PHP/Apache, amazon-efs-utils, dan source code FE lengkap dengan config.php (berisi API_BASE_URL menunjuk ke IP privat mbg-ec2-be).
3. Akses EC2 sementara ini lewat Systems Manager Session Manager (bukan SSH publik, karena tidak ada IP publik).
4. Mount EFS ke /mnt/efs/mbg-session pada EC2 sementara ini, arahkan session.save_path PHP ke path tersebut, uji login berhasil dan file session muncul di folder EFS.
5. Pastikan aplikasi FE tidak menyimpan state lain di disk lokal selain session (upload file tetap langsung ke S3 lewat BE, bukan ke EFS).
6. Buat Image (AMI) dari EC2 tersebut, beri nama mbg-ami-fe.
7. Buat Launch Template mbg-lt-fe memakai AMI tersebut, sesuai spesifikasi C.4 (tanpa auto-assign IP publik). Sertakan user-data yang otomatis: (a) mount EFS mbg-efs-fe-session ke /mnt/efs/mbg-session, (b) menjalankan service PHP/Apache saat instance boot — supaya setiap instance baru hasil scale-out otomatis tersambung ke session bersama tanpa konfigurasi manual.

D.8 Membuat Target Group, ALB, dan Auto Scaling Group

1. Buat Target Group mbg-tg-fe (HTTP:80, health check /health.php), target type instance (mendukung target di subnet private).
2. Buat Application Load Balancer mbg-alb-fe (internet-facing) HANYA pada subnet PUBLIC mbg-subnet-public-alb-1a dan mbg-subnet-public-alb-1b, security group mbg-sg-alb, listener HTTP:80 diarahkan ke mbg-tg-fe.
3. Buat Auto Scaling Group mbg-asg-fe memakai mbg-lt-fe, subnet PRIVATE FE (mbg-subnet-private-fe-1a & 1b, 2 AZ), attach ke mbg-tg-fe, atur Desired/Min/Max = 2/2/4.
4. Tambahkan scaling policy target tracking, metric CPU Utilization, target value 60%.
5. Tunggu hingga minimal 2 instance FE berstatus Healthy pada Target Group.

D.9 Pengujian Akhir

1. Akses DNS Name dari mbg-alb-fe (yang berada di subnet public) melalui browser lewat HTTP, pastikan dashboard publik tampil.
2. Login sebagai ketiga role (BGN, SPPG, masyarakat), uji seluruh alur: laporan, aduan, upload foto ke S3, tanggapan, monitoring.
3. Buat 1 aduan baru dan 1 laporan baru dari akun uji, pastikan email notifikasi SNS diterima BGN untuk masing-masing kejadian.
4. Uji autoscaling secara sederhana: matikan salah satu instance FE secara manual (terminate), pastikan ASG otomatis membuat instance pengganti di subnet private dan Target Group kembali Healthy.

5. Uji konektivitas outbound: dari instance FE/BE (lewat Session Manager), pastikan dapat mengakses internet (mis. update paket) lewat mbg-natgw-1a, membuktikan NAT Gateway berfungsi.

E. Contoh Isi config.php (Referensi)

Back End (mbg-ec2-be):

<?php define('DB_HOST', '<endpoint-mbg-rds-mysql>'); define('DB_PORT', '3306'); define('DB_USER', 'mbg_admin'); define('DB_PASS', '<password-rds>'); define('DB_NAME', 'mbg_db'); define('S3_BUCKET_NAME', 'mbg-uploads-<nis-peserta>'); define('AWS_REGION', 'us-east-1'); define('SNS_TOPIC_ARN', 'arn:aws:sns:us-east-1:<account-id>:mbg-sns-notifikasi'); define('API_KEY', 'mbg-secret-key-2024'); define('APP_PORT', 80); // Tidak ada Access Key/Secret AWS manual - memakai LabInstanceProfile

Front End (instance dari mbg-lt-fe):

<?php define('API_BASE_URL', 'http://<ip-privat-mbg-ec2-be>/api'); define('API_KEY', 'mbg-secret-key-2024'); // Komunikasi FE -> BE terjadi sepenuhnya di dalam VPC (subnet private ke subnet private)

Contoh pemicu notifikasi SNS di BE (dipanggil setelah INSERT aduan/laporan berhasil):

require 'vendor/autoload.php'; use Aws\Sns\SnsClient; $sns = new SnsClient(['version' => 'latest', 'region' => AWS_REGION]); $sns->publish(['TopicArn' => SNS_TOPIC_ARN, 'Subject' => 'Aduan Baru - Program MBG', 'Message' => "Aduan baru masuk dari SPPG {$namaSppg}, kategori: {$kategori}, waktu: " . date('Y-m-d H:i:s'),]);

F. Kriteria Penilaian Otomatis (Automated Grading)

Karena seluruh nama, tag, dan konfigurasi resource sudah ditetapkan pada Bab C, penguji dapat menjalankan script berbasis AWS CLI untuk memverifikasi keberadaan dan konfigurasi tiap resource tanpa perlu masuk manual ke konsol. Tabel berikut memetakan tiap poin penilaian ke command/parameter yang diperiksa.

No	Aspek Dicek	Command/Cara Verifikasi (AWS CLI)	Kriteria Lulus
1	VPC & subnet sesuai rencana (public hanya utk ALB, private utk FE/BE)	aws ec2 describe-vpcs / describe-subnets --filters Name=tag:Name,Values=mbg-*	Nama, CIDR, dan tipe (public/private) cocok tabel C.1
2	NAT Gateway & Route Table	aws ec2 describe-nat-gateways / describe-route-tables	mbg-natgw-1a available; mbg-rt-private punya route 0.0.0.0/0 → NAT; mbg-rt-public punya route 0.0.0.0/0 → IGW
3	Security Group rules	aws ec2 describe-security-groups --group-names mbg-sg-*	Rule inbound cocok tabel C.2 (source SG, port)
4	RDS aktif & terkonfigurasi benar	aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier mbg-rds-mysql	Status available, engine & class sesuai C.5, PubliclyAccessible=false
5	S3 bucket & block public access	aws s3api get-bucket-location / get-public-access-block --bucket mbg-uploads-*	Bucket ada, seluruh Block Public Access = true

6	SNS topic & subscription aktif	aws sns list-topics / list-subscriptions-by-topic --topic-arn <arn>	Topic mbg-sns-notifikasi ada, subscription SubscriptionArn bukan 'PendingConfirmation'
7	EC2 BE sesuai spesifikasi & di subnet private	aws ec2 describe-instances --filters Name=tag:Name,Values=mbg-ec2-be	InstanceType t3.micro, ImageId AL2023, State running, SubnetId = mbg-subnet-private-be, tanpa Public IP
8	Launch Template FE sesuai	aws ec2 describe-launch-templates --launch-template-names mbg-lt-fe	Ada, versi terbaru sesuai C.4, tanpa auto-assign public IP
9	Auto Scaling Group aktif di subnet private	aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names mbg-asg-fe	MinSize=2, MaxSize=4, jumlah instance InService >= 2, tersebar di 2 AZ, VPCZoneIdentifier = subnet private FE
10	Target Group sehat	aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn <arn-mbg-tg-fe>	Seluruh target berstatus healthy
11	ALB berada di subnet public & dapat diakses	aws elbv2 describe-load-balancers --names mbg-alb-fe; curl -I http://<dns-mbg-alb-fe>/	Subnets = subnet public ALB; HTTP 200 pada endpoint dashboard publik
12	Auto-migration DB berjalan	Query ke RDS: SHOW TABLES pada mbg_db	Tabel users, sppg, laporan, aduan otomatis terbentuk
13	Notifikasi email SNS berfungsi	Trigger 1 aduan via API, cek email masuk	Email diterima BGN dalam <2 menit
14	Uji ketahanan Auto Scaling	Terminate 1 instance FE, pantau ASG & Target Group	Instance pengganti otomatis muncul di subnet private & healthy dalam <5 menit
15	EFS aktif & di-mount seluruh instance FE	aws efs describe-file-systems / describe-mount-targets --file-system-id <id-mbg-efs-fe-session>	LifeCycleState=available, mount target 'available' di kedua subnet private FE
16	Session benar-benar shared (bukti fungsi EFS)	Login lewat instance FE-1, lalu request berikutnya diarahkan ALB ke FE-2 — cek tetap login	User tidak ter-logout walau berpindah instance di belakang ALB

Peserta WAJIB menyerahkan daftar ARN/ID/DNS Name seluruh resource (lihat Lembar Isian pada Lampiran G) agar script penilaian dapat langsung dijalankan penguji tanpa harus mencari manual satu per satu di konsol AWS.

G. Batasan & Penyederhanaan yang Diizinkan

- EFS WAJIB (lihat C.7.5) — dipakai untuk shared session FE.
- Seluruh instance FE (hasil Auto Scaling) dan BE WAJIB berada di subnet private dengan akses keluar lewat NAT Gateway; subnet public hanya dipakai untuk endpoint mbg-alb-fe (dan NAT Gateway itu sendiri).
- Back End cukup 1 instance (tidak wajib Auto Scaling); yang wajib di-auto-scale hanya Front End.
- Akses shell ke instance FE/BE menggunakan AWS Systems Manager Session Manager (bukan SSH publik), karena instance tidak memiliki IP publik.

H. Lembar Isian Resource (Dilengkapi Peserta Sebelum Penilaian)

Resource	**ID / ARN / DNS Name (isi oleh peserta)**
VPC ID (mbg-vpc)	
NAT Gateway ID (mbg-natgw-1a)	
RDS Endpoint (mbg-rds-mysql)	
S3 Bucket Name	
SNS Topic ARN (mbg-sns-notifikasi)	
EC2 BE Private IP (mbg-ec2-be)	
ALB DNS Name (mbg-alb-fe)	
Auto Scaling Group Name	mbg-asg-fe
Target Group ARN (mbg-tg-fe)	
EFS File System ID (mbg-efs-fe-session)	
Email BGN (subscriber SNS)	